El impacto humano ocasionado por la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón

Carlos Eduardo Torres

Colegio Parroquial Hermano Pedro Betancourt

Lengua y Literatura

Prof. Alex Manzanares

10 de noviembre de 2023

Tema general

La segunda Guerra Mundial

Tema delimitado

El impacto humano ocasionado por la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón.

Objetivos

Objetivo general

1. Investigar a través del proceso de lectura y de recopilación de datos escritos y visuales los efectos de la radiación posterior a las detonaciones de las bombas atómicas en ambas ciudades japonesas.

Objetivos específicos

1. Contextualizar el dato histórico a través de presentación cronológicas de los eventos que precedieron al lanzamiento de la bomba atómica en las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki.
2. Comparar las consecuencias ambientales y humanas que dejó la bomba atómica en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
3. Analizar el impacto social que tuvo el ataque con bombas atómicas para la humanidad.
4. Realizar una presentación grafica de lo que ocasionó la bomba atómica.

Planteamiento del problema.

¿fueron los ataques de Hiroshima y Nagasaki un antes y un después en la historia de la humanidad?

Hipótesis

Los efectos humanos y sociales posteriores al lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki supusieron un antes y un después en la historia de la humanidad, no sólo por el hecho del número de víctimas mortales y sus efectos en la salud a posteriori, sino por lo que este nuevo descubrimiento de la física representaba en el contexto político mundial y lo que está decisión implicó en el aspecto moral y humano.

1. Contexto histórico

1.1 Tratado Naval de Washington

El tratado de Washington fue un tratado firmado entre las principales potencias aliadas de la Primera guerra mundial: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Japón. El objetivo del tratado era evitar una carrera armamentística naval y se llevó a cabo entre noviembre de 1921 a febrero de 1922.

El país del sol naciente, Japón, era una potencia en crecimiento. Su fuerza naval era la más poderosa del mundo en aquella época y apuntaba a seguirlo siendo y con diferencia. Entonces el tratado (según los japoneses) era injusto con ellos porque les obligaba a limitar su fuerza naval, pero al mismo tiempo no tuvieron opción debido a que una carrera armamentística contra los Estados Unidos era vista como imposible de ganar para ellos.

> El tratado fue un factor importante en el impulso del expansionismo japonés por parte de la facción de la Flota a principios de la década de 1930. La percepción de injusticia resulto en la renuncia de Japón al Segundo Tratado Naval de Londres[1] en 1936. (Academia Lab, 2023).

Este acontecimiento supuso la ruptura de las buenas relaciones entre Japón y occidente, específicamente con los Estados Unidos, lo cual de una u otra forma derivó a Japón en el Pacto Tripartito que fue la alianza del eje, países enemigos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

1.2 Pacto Tripartito

Japón inicialmente no estaba interesada en aliarse con Alemania, pero, las victorias del ejército nazi en Europa occidental y la debilidad de Reino Unido luego de que Francia fuera

[1] Fue la continuación del Tratado Naval de Washington donde se buscaba reestablecer algunos parámetros.

invadida por los alemanes, les facilitaba la invasión en las colonias británicas en el sudeste asiático. Es así que en junio de 1940 los militares japoneses estaban interesados en establecer una Alianza con Alemania. Por otro lado, los Estados Unidos la iban a pensar dos veces antes de involucrarse en la guerra. Así mismo, el nuevo gobierno japonés constituido en julio de 1940 con el príncipe Fumimaro Konoe como primer ministro consideraba que también los protegería de un ataque soviético.

Los japoneses dispuestos a negociar pusieron sus condiciones en la mesa, más que todo querían que se les reconociera su poder en el continente asiático y los alemanes hicieron lo mismo. Así pues, el pacto Tripartito se firmó en Berlín el 27 de septiembre de 1940 y el siguiente artículo es parte del mismo:

> Art. 3: Japón, Alemania e Italia están de acuerdo en cooperar en sus esfuerzos en las líneas discutidas. Ellas se asistirán mutuamente con todos los medios políticos, económicos y militares si una de las naciones firmantes es atacada por una potencia que actualmente no esté involucrada en el conflicto europeo o en el conflicto sino-japonés.

En este artículo se expresa claramente que el pacto era en su naturaleza, defensivo. Iba dirigido indirectamente a los Estados Unidos debido a que cuando este pacto se firmó esta potencia aun no había entrado en la guerra. La reacción de Roosevelt fue precavida ya que estaba en campaña electoral y la mayoría de la población en los Estados Unidos no querían involucrarse en el conflicto.

1.3 Proyecto Manhattan

El proyecto Manhattan fue el plan nuclear de los Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica. La bomba atómica fue el resultado de distintos factores. En primer lugar, estaba el poder industrial de los estadounidenses: fondos casi infinitos de dinero y talento. Así mismo

fue vital el agrupamiento de los científicos más brillantes de la época, quienes trabajaron sin parar con el objetivo de vencer a los alemanes en la carrera por la bomba atómica.

Los primeros indicios de las posibilidades de una bomba atómica se deben a un descubrimiento alemán a finales de 1938, el químico Otto Hand logró dividir un átomo de uranio, lo cual impactó a los físicos quienes empezaron a hacer sus conjeturas sobre que se podía hacer con este descubrimiento, se hablaba de reacciones en cadena, energía atómica y bombas atómicas. Así que motivados los científicos por el miedo de que los alemanes aplicaran este descubrimiento para la creación de una bomba, redactaron la carta Einstein-Szilard, la cual alertaba a los Estados Unidos sobre el peligro de los alemanes y de la posibilidad de crear una bomba capaz de arrasar ciudades enteras.

Los Científicos aseguraban que las bombas atómicas podían ser posibles y que sabían cómo fabricar el material para la bomba. Cuando el Proyecto Manhattan inicio se conocían dos elementos potencialmente destructivos, un isótopo del uranio (U-235) y un elemento recién descubierto en la época llamado plutonio-239[2] . El U-235 había que separarlo del uranio, y se conocían cuatro formas de hacerlo, pero la principal era mediante métodos electromagnéticos.

Inicialmente la tarea de crear una bomba atómica se le asignó al general George Marshall, quien rápidamente se reunió con su mejor personal, entre ellos el Teniente Coronel Kenneth D. Nichols,[3] quien fue importante para la organización inicial de las construcciones donde se iba a producir el material fisible para la bomba. Al proyecto se le asignó una prioridad AA-3, lo cual supuso un duro golpe a este y que para Marshall y Nichols fue una noticia decepcionante. La bomba atómica era un plan arriesgado y que, si se apostaba mucho por él, podía suponer perder la guerra. Entonces es por eso que solo las armas esenciales podían tener

[2] Se creaba a partir de bombardear al uranio con electrones.
[3] Trabajo en distintos proyectos en el extranjero, entre ellos el levantamiento de canales en Nicaragua.

una prioridad AA-1 y AA-2. A pesar de la mala noticia el proyecto avanzaba rápidamente en el desarrollo de las plantas de uranio y plutonio. Así mismo, Nichols había comprado a un minero belga 1250 toneladas de uranio procedentes del Congo. Es en este punto que el Proyecto Manhattan necesitaba a un líder agresivo, capaz de dirigir a los ingenieros y a los científicos. El general Groves[4] era el indicado para encaminar a esta gente hacia la bomba atómica, así que fue elegido por Marshall y el distrito de ingenieros de Manhattan para llevar a cabo esta inmensurable tarea.

Groves necesitaba a alguien que liderara la parte física del proyecto y del diseño de la bomba atómica. El físico de la universidad de Berkeley, Robert Oppenheimer había sido el elegido. Oppenheimer necesitaba un lugar donde hacerla y su primera tarea fue buscar donde. Oppenheimer relataba que (como se citó en The corps of engineers: construction in the United States, 1989) "el primer trabajo fue fabricar la sustancia… pero con la esperanza de que eso saliera bien, necesitábamos un lugar donde pudiéramos aprender que hacer con ella". Es así que dio con los Álamos, un lugar aislado perfecto para experimental con la bomba. Oppenheimer empezó a reunir a los mejores científicos del siglo veinte y los albergo a todos en los Álamos, con el objetivo de diseñar la bomba atómica. Tenían dos diseños de bomba, uno de pistola que, hacia detonar al uranio, el cual conocían su eficacia, y otro de implosión que utilizaba el plutonio como combustible, pero que del cual no se tenía certeza si funcionaria.

1.4 Ataque a Pearl Harbor

El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva sorpresa efectuada por la Armada Imperial Japonesa el 7 de diciembre de 1941 contra la base naval de los Estados Unidos la cual pretendía

[4] Después del terremoto del 31, en Managua, se encargó de restaurar el sistema de abastecimiento de agua. Esto lo hizo merecedor de la medalla de mérito. Máxima distinción presidencial en Nicaragua en aquella época.

ser una acción preventiva, ya que Japón estaba planeando invadir algunas colonias europeas y estadounidenses en el pacifico.

Al día siguiente del ataque, el presidente de ese momento, Franklin D. Roosevelt dio una rueda de prensa en el congreso de los Estados Unidos en donde decía:

> Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados de manera repentina y deliberada por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. En ese momento, los Estados Unidos estaban en paz con esa nación y, a solicitud de Japón, aún estábamos en conversaciones con su gobierno y su emperador, con miras a mantener la paz en el Pacífico. (Roosevelt F., 1941)

El presidente considero el ataque de los japoneses como un acto de traición, y aseguró que tal cosa no se repetiría en la historia de los Estados Unidos. Claramente el sentimiento de los estadounidenses era de resentimiento y buscarían como vengarse de los japoneses.

Así también este ataque significó la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial luego de que Roosevelt le declarará la guerra a Japón:

> Con confianza en nuestras fuerzas armadas y con la determinación inquebrantable de nuestro pueblo, lograremos el triunfo inevitable. Así nos ayude Dios. Solicito al Congreso que, el 8 de diciembre de 1941, se declare oficialmente el estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio Japonés. (Roosevelt F., 1941)

Como bien se narraba anteriormente, en el Pacto Tripartito decía que se iban a defender a las naciones firmantes si estas eran atacadas por una potencia que no estuviera involucrada en el conflicto y, a pesar de que Estados Unidos no atacó a Japón primero, las potencias del eje comprometidas las unas a las otras, también le declararon la guerra a los Estados Unidos.

Es importante recordar que el financiamiento del Proyecto Manhattan fue aprobado el 9 de octubre de 1941 por el presidente Roosevelt y que, aunque el ataque a Pearl Harbor no fue una causa directa del Proyecto (debido a que el proyecto ya existía antes del ataque), si fue un motivo por el cual se le dio más prioridad al desarrollo de la bomba atómica, acelerando los trabajos de los científicos y de los trabajadores del proyecto en general. En abril de 1945 muere Roosevelt[5] y en ese mismo año, pero en julio se realizaba la primera prueba exitosa de un arma atómica, la prueba Trinity. El éxito de esta prueba significaba que ya estaba lista la bomba atómica y el gobierno estadounidense ya buscaban como y donde utilizar la bomba bélicamente. Es en este momento decisivo que a un recién constituido Harry S. Truman quien apenas tenía conocimiento del Proyecto Manhattan, le tocaba tomar una decisión. Finalmente, eligieron dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Estas ciudades eran ideales para medir la capacidad destructiva de la bomba, eran las menos bombardeadas por las ofensivas americanas y también contenían importantes bases militares. Así mismo se tomó en cuenta que eran ciudades civiles.

[5] Murió a consecuencia de una hemorragia interna mientras ejercía sus funciones.

2. Impacto ambiental y humano ocasionado por la bomba atómica

2.1 **Impacto ambiental**

"La tecnología nuclear permite librar más energía en un microsegundo en una sola arma nuclear que toda la energía liberada por las armas convencionales utilizadas en todas las guerras a lo largo de la historia" (Romero Ojeda, 2009, p. 26). Además, se diferencia de estas por sus efectos que se dividen principalmente en tres: la onda explosiva, el calor y la radiación.

2.1.1 ***Onda expansiva***

La onda de choque contenía la mitad de la energía explosiva y se propagó a una velocidad supersónica. Lo primero que se sintió fue un repentino golpe, seguido de un aire huracanado. Esto hizo que todos los edificios quedaran totalmente demolidos y, un poco más largo del epicentro de la explosión, los edificios quedaron aplastados y sufrieron bastante daño por la carga de compresión. Así mismo, otra parte de la energía de la explosión fue transmitida en la roca subyacente, provocando un terremoto.

2.1.2 ***Radiación térmica***

Los efectos de la radiación térmica fueron devastadores debido a que la temperatura alcanzada en los primeros segundos de la explosión fue de alrededor de los 10 millones de grados centígrados, provocando que todo material inflamable que estuviera relativamente cerca del punto cero se quemara, desencadenando incendios que parecían tormentas de fuego para quienes sobrevivieron y fueron testigos de ella. Así ocurrió en Hiroshima.

> Antes de que se manifiesten los fenómenos visibles, el dispositivo explosivo comienza a emitir una intensa ráfaga de neutrones y rayos gamma. Prácticamente toda esta radiación se libera durante los primeros 1 o 2 segundos. La radiación se atenúa rápidamente con la distancia a medida que se propaga por la atmósfera. (Romero Ojeda, 2009, p. 35)

Luego, se formó una nube radiactiva que estaba cargada de átomos radiactivos, lo que derivó en una lluvia radioactiva que contamino el agua y el suelo en un perímetro considerablemente grande.

2.2 **Impacto humano**

Todo empieza cuando se detona la primera bomba sobre Hiroshima. Vega (2009) lo narra de la siguiente manera: El 6 de agosto de 1945, una bomba lanzada por el B-29 norteamericano Enola Gay explotó sobre Hiroshima. Aunque la bomba apodada "Little Boy" pesaba en total 4 toneladas, fueron apenas 60 kg de U-235 los que causaron una explosión equivalente a 12 500 kilos de TNT. Más o menos 75 000 personas murieron inmediatamente cuando estalló la bomba a unos 600 metros de altura. Se detonó a esta altura para maximizar el daño y esto también aumento la cantidad de radiación.

Tres días después, el 9 de agosto, el avión B-29 "Bockscar" lanzo la segunda bomba atómica sobre la localidad de Nagasaki esta vez era la bomba llamada "Fat Man", la cual utilizó plutonio-239 como material fisible en su núcleo. La cantidad fue de aproximadamente 6.2 kilos y Dejo 40 000 personas muertas. La suma de los muertos entre las dos ciudades fue de 200 000. Más 100 000 de los hibakusya (supervivientes) que sufrieron diferentes enfermedades, como, por ejemplo: esterilidad, leucemia, ceguera entre otras a lo largo de los siguientes años.

2.2.1 ***Víctimas de los efectos de la radiación***

Los efectos fueron terribles durante décadas. Aproximadamente, 70 000 personas más fallecieron posteriormente por la exposición a la radiación sobre Hiroshima y Nagasaki.

Aquellos que estuvieron expuestos a mayores dosis de radiación, aunque a primera vista parecían ilesos, luego mostraron síntomas como pérdida del pelo, sangrado y diarrea. Luego se reportó un aumento en enfermedades como el cáncer y la leucemia.

> "Todavía siento miedo de que se me puedan manifestar las consecuencias de la radioactividad y morir en cualquier momento", le dice a BBC Mundo Yasuaki Yamashita, un sobreviviente de Nagasaki que tenía 6 años el día de la explosión y que hoy, a sus 81 años, vive en México. (Carlos Serrano, 2020)

2.2.2 ***Testimonios de los sobrevivientes***

Tokuko Kimura, una mujer de 88 años sobreviviente del ataque nuclear de 1945 en Nagasaki, visitó Nicaragua como parte del proyecto Hibakusya[6] (sobrevivientes de las bombas atómicas). Este proyecto consiste en llevar en todo el mundo los testimonios de aquellos sobrevivientes de la bomba atómica para abogar por la abolición de las armas nucleares. Kimura tenía diez años cuando Nagasaki fue bombardeada, ella se encontraba en su vivienda ubicada en un barrio a tres kilómetros de distancia de donde fue la explosión. Declaraciones de Tokuko Kimura (2017) en suelo nicaragüense: "Esas personas que fueron víctimas de la bomba atómica y que pudieron apenas escapar, cuando veíamos su rostro todo rojo por las quemaduras, hinchados, el pelo se les había vuelto blanquecino, la piel se les había juntado con la ropa. Yo solo soy una hibakusya entre miles que hay, sin embargo, creo que todos coincidimos que el uso de las armas nucleares es algo que no debería de ocurrir nuevamente ".

Otro sobreviviente comenta que vio muchas personas heridas y quemadas que huían del fuego. No se sabía el sexo ni la edad de las personas, parecían fantasmas que marchaban agonizantes. Se podían escuchar palabras como "me duele, por favor ayúdame, me quema". En otro relato también de Nagasaki aparecen las mismas palabras "todo quema".

[6] Los Hibakusha sufrieron discriminación porque se consideraba gente que tenía enfermedades a causa de la bomba, esto debido a que en la época no se conocía muy bien los efectos de la radiación en la salud.

2.3 ***Diferencias en los daños ambientales y humanos entre ambas ciudades***

Aspectos	Hiroshima	Nagasaki
Tipo de bomba	De pistola. “Little Boy”	De implosión. “Fat Man”
Material fisible	Uranio-235	Plutonio-239
Potencia de la bomba	12 500 kilos de TNT	20 000 kilos de TNT
Altura de detonación	Aprox. 600 metros	Aprox. 500 metros
Número estimado de victimas	140 000 (aproximadamente)	70 000–80 000
Daños a la ciudad	70-80%	40%
Densidad poblacional	Alta	Alta
Tipo de topografía	Plana	Montañosa

Como se puede apreciar claramente en el cuadro comparativo, la “bomba Fat Man” era más poderosa que la “Little Boy”, pero causo menos muertes, esto debido a la topografía de la ciudad de Nagasaki que era más montañosa, la cual protegió a la ciudad hasta cierto punto.

3. El impacto social que tuvieron los ataques para la humanidad

3.1 La bomba atómica era necesaria

Según el gobierno estadounidense el uso de las bombas atómicas era necesario para que la guerra terminara antes de tiempo y así evitar un mayor número de muertes. Estados Unidos quería evitar la muerte de sus soldados. La invasión del primero de noviembre en la que intervendrían 767 000 soldados, tendría un coste estimado de 31 000 víctimas, de las cuales 25 000 serían americanos. También se tenía planeado una segunda parte de la invasión que era entrar en Tokio, fijada para el primero de marzo de 1946, la cual hubiera dejado unos 15 000 a 21 000 muertos americanos más.

Por otro lado, los estadounidenses creían que, al ellos utilizar la bomba, harían temer a los soviéticos del poder que ahora Estados Unidos tenía, pero los rusos siempre se mantuvieron firmes porque, también estaban desarrollando sus propias armas nucleares.[7]

Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial mermaron la moral hasta redefinirla, los genocidios alemanes con los seis millones de judíos y las demás barbaridades cometidas por el eje y, también en menor medida, las cometidas por los aliados, fueron desboronando el código moral. Se estableció un nuevo clima moral donde todo era permitido y donde todos estaban dispuestos a lo que fuera con tal de destruir al enemigo. Así que, muy probablemente si otro país hubiese tenido la bomba atómica, también la hubiese utilizado en ciudades. Pero solo Estados Unidos la tenía y solo ellos pudieron usarla.

Es por eso que Harry S. Truman nunca dudó de utilizar la bomba. Estaba dispuesto a destruir por completo al pueblo japonés y, así se refirió en un mensaje grabado para la nación donde anunciaba el ataque a Hiroshima:

[7] Los espías soviéticos se infiltraron en el Proyecto Manhattan y dieron a conocer todos los avances a los soviéticos para que estos solamente dos años después consiguieran su propia bomba atómica.

> Fue para evitar la destrucción total del pueblo japonés que se emitió el ultimátum del 26 de julio en Potsdam.[8] Sus líderes rechazaron de inmediato ese ultimátum. Si no aceptan ahora nuestros términos, pueden esperar una lluvia de ruina desde el aire, como nunca se ha visto en esta tierra. Detrás de este ataque aéreo seguirán fuerzas marítimas y terrestres en números y poder que aún no han visto, y con la destreza en la lucha de la cual ya son conscientes. (Truman S., 1945)

3.2 La bomba atómica no era necesaria

Muchas personas argumentan que la utilización de las bombas atómicas no era necesaria para que acabara la guerra. Había otras alternativas menos sangrientas y más humanas, que podrían haber hecho que la guerra acabara antes del primero de noviembre y evitar así la invasión a Japón. Hubo otros motivos que influenciaron la realización de los ataques y no tanto el de acabar la guerra.

En Washington nadie se esperaba que, con dos bombas atómicas fuera suficiente, así que ellos ya tenían desarrollado un plan que combinaba las bombas atómicas con las bombas convencionales. Lo que no sabían es que, con la primera bomba atómica detonada sobre Hiroshima, el emperador secretamente había tomado la decisión de pedir la paz. La segunda bomba detonada sobre Nagasaki fue totalmente innecesaria y, 70 000 vidas pudieron haberse salvado.

> Con el paso de los años, los estadounidenses se enteraron de que las bombas, de acuerdo con cálculos militares de alto nivel hechos en junio y julio de 1945, no habrían salvado probablemente medio millón de vidas en las invasiones, como Truman mantuvo después de Nagasaki, sino menos de 50.000. (Bernstein B., 1995)

[8] Fue una conferencia realizada en Alemania donde se reunieron la unión soviética, Reino Unido y los Estados Unidos para exigir la rendición incondicional de Japón.

Se puede decir entonces que Estados Unidos cometió un crimen de guerra. Aunque se argumente que la moral en esos años era nula o que se le compare con los alemanes, de igual manera esta fue una masacre más de civiles y una de las más tormentosas porque es a día de hoy y sigue habiendo secuelas en los descendientes de los sobrevivientes y, la forma en la que la gente murió, según vimos anteriormente lo relatado por los hibakusya, fue una crueldad sin precedentes. Según el Pew Research Center (2015), "el 14% de los japoneses justifica hoy el uso de la bomba atómica para conseguir la rendición, mientras que el 79% lo rechaza". Una encuesta de Gallup[9] (1945), encontró que "el 85% de los estadounidenses aprobaba el uso de la nueva arma atómica en las ciudades japonesas".

[9] Es una empresa americana conocida por sus encuestas de opinión publica realizadas en todo el mundo.

4. Presentación grafica de lo que ocasiono la explosión de la bomba.

4.1 Imágenes de las ciudades luego de los ataques

Figura 1

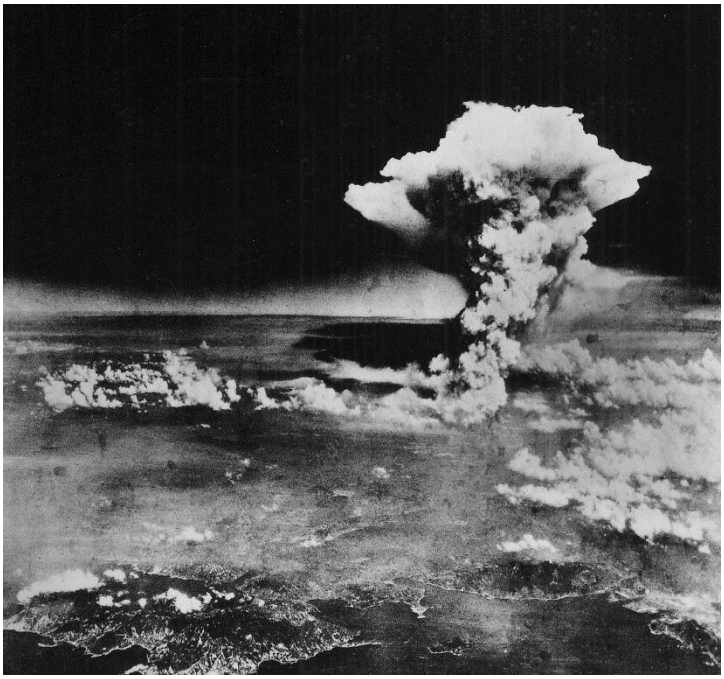


Foto difundida por el ejército de los Estados Unidos y proporcionada por el Museo de la Paz de Hiroshima. En ella se aprecia la enorme nube de humo resultado de los enormes incendios masivos provocados por Litte Boy. La fotografía se tomó pocas horas después de la detonación desde un avión de reconocimiento del ejército estadounidense.[10]

Figura 2



Imagen de ciudad de Hiroshima tomada a algo más de kilómetro y medio del lugar donde fue detonada Little Boy, la primera bomba atómica de la historia lanzada sobre una población civil.

[10] AP/ US Army/ Hiroshima Peace Memorial Museum

4.2 Imágenes de las victimas luego de los ataques

Figura 3



En esta foto proporcionada por el Cuerpo de Ingenieros de EE.UU., se pueden contemplar las heridas de una de las víctimas de la primera bomba atómica. La fotografía fue tomada en el departamento de Ujina, en el primer hospital provisional del ejército japonés en Hiroshima. Los rayos térmicos emitidos por la explosión quemaron el patrón del kimono de esta mujer, los cuales quedaron grabados sobre su espalda.[11]

Figura 4



Un hombre y una mujer japonesa, víctimas de la bomba atómica de Hiroshima, se sientan en un edificio de un banco dañado convertido en un hospital provisional. La cara de la mujer está gravemente marcada por el tremendo calor generado en la explosión.[12]

[11] Foto: AP/ U.S. Army Corps

[12] Foto: AP/ Zu unserem Korr, Japón / Weltkrieg / Jahrestag

Conclusiones

En esta investigación se han resumido y se han ordenado cronológicamente los eventos que precedieron a los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Se logró contextualizar el dato histórico de los ataques. Así mismo, se conocieron algunas de las causas que permitieron la creación de la bomba atómica, lo que brindó un mejor entendimiento del cómo se llegó hasta los primeros ataques nucleares en la historia.

En síntesis, las consecuencias ambientales y humanas (que se pudieron observar a través de fotografías) fueron hechos nunca antes vistos por la humanidad. Un arma capaz de destruir una ciudad completa y que aparte tenga efectos a largo plazo (como la radiación) supusieron el inicio de una nueva era: la era nuclear. El miedo de que lo ocurrido en Japón se repita, (que vuelvan a morir miles de personas y que encima el sufrimiento continúe en las siguientes generaciones) supone un cambio en la humanidad.

Luego, el impacto social que se derivó de la crueldad de estos ataques, distintas opiniones: algunos aseguran que eran necesarias, otros que no. Nunca habíamos estado tan lejos de nuestra naturaleza humana, nos olvidamos del valor de la vida. Y, a pesar de lo inhumano de estos hechos, sirvieron como punto de inflexión para la humanidad, se empezó a dar importancia a los derechos humanos y se tomaron acciones para prevenir situaciones similares en el futuro. Es por todo esto que en la actualidad gozamos de un mayor respeto a la vida.

Lo anterior permite, por ende, fundamentar la hipótesis planteada ya que los ataques fueron un antes y un después en la humanidad por el hecho de como murieron cientos de personas y como sufrieron de graves patologías los sobrevivientes y, principalmente que nunca habíamos estado tan cerca de extinguirnos, la vida en la tierra depende de una sola decisión, de una sola arma.

Bibliografías

Academia Lab. (2023). Tratado Naval de Washington. *Enciclopedia.* https://academia-lab.com/enciclopedia/tratado-naval-de-washington/

Fine, L., & Remington, J. (ed.). (1989). *The corps of engineers: construction in the United States.* U.S Government Printing Office Washington, DC 20402. https://web.archive.org/web/201702011142645/https://history.army.mil/html/books/010/10-5/CMH_pub_10-5.pdf.

Langer, W., & Gleason, S. Everett. (1953) *The* Undeclared *War*, Harper&Brothers, Nueva York.

Bernstein, B. J. (1995). Hiroshima y Nagasaki, una reconsideración. *Política exterior*. https://www.politicaexterior.com/articulo/hiroshima-y-nagasaki-una-reconsideracion/

El Nuevo Diario-Noticias-Nicaragua. (2017, 31 de octubre). *Sobreviviente a bombardeo nuclear visito Nicaragua.* [Video]. YouTube. https://youtu.be/r76bFYvii7Q?si=aFbR5_lfbjT5vcn0

HISTORY CHANNEL. (2020, 15 de noviembre). *President Truman announces the Bombing of Hiroshima.* [Video]. YouTube. https://youtu.be/4BdWQyoi9rw?si=WOlQP0nfAljsvg78

HISTORY CHANNEL. (2020, 1 de agosto). *Roosevelt Speech "Day of Infamy".* [Video]. YouTube. https://youtu.be/kwrGBCnXBtk?si=LB1OsCIam1ysncpp

Martínez, A. (2021). Leslie Groves, después de devolverle el agua potable a Managua ayudo a crear la bomba atómica. *La prensa, Magazine.* https://www.laprensani.com/magazine/periscopio/leslie-groves-despues-de-devolverle-el-agua-potable-a-managua-ayudo-a-crear-la-bomba-atomica/

García Fernández, H., *La bomba y sus hombres*. Quinta Reimpresión, 2003: ADN Editores, México. Col. “Viaje al centro de la ciencia”.

Serrano, C. (2020). Hiroshima y Nagasaki | La dramática vida de los hibakusha, los sobrevivientes de las bombas atómicas que luego sufrieron miedo, culpa y discriminación. *BBC News Mundo.* https://www.bbc.com/mundo/noticias-53675074

Romero Ojeda, J. (2009). *Posibilidades e importancia de la creación de nuevas zonas libres de armas nucleares* [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México] TesisUNAM. Tesis Digital